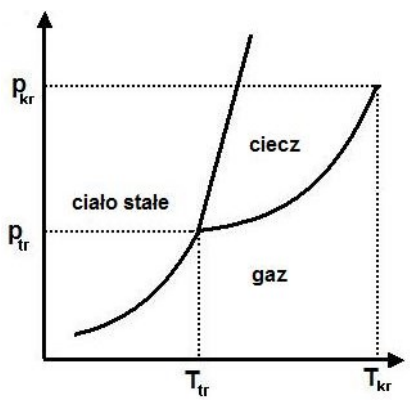
## ZADANIE B5

### *Równanie Clapeyrona dla przemian fazowych i anomalne właściwości wody*

Najbardziej znane przemiany fazowe to zachodzące przy ogrzewaniu: topnienie, parowanie i sublimacja oraz zachodzące w przeciwnym kierunku, tj. przy chłodzeniu: krzepnięcie, kondensacja i resublimacja. Temperatura i ciśnienie, przy których zachodzą te przemiany są ze sobą ściśle związane, a zależność ciśnienia przy jakim zachodzi przemiana fazowa od temperatury, $p_r(T)$, jest zwykle przedstawiana na diagramach fazowych. Diagram fazowy poza liniami równowagi faz zawiera również takie punkty charakterystyczne jak punkt potrójny i punkt krytyczny. Na Rys. 1 pokazano schematyczny przebieg linii równowag fazowych w układzie jednoskładnikowym. W trakcie przemiany fazowej, w przypadku idealnym tj. dla doskonale czystej substancji i w warunkach równowagi termodynamicznej, zarówno ciśnienie jak i temperatura pozostają stałe od momentu pojawienia się najmniejszej ilości nowej fazy do całkowitego zniknięcia fazy poprzedniej. Zmienia się tylko objętość układu. Przykładowo, przy ciągłym dostarczaniu ciepła ciecz wrze w stałej temperaturze od momentu pojawienia się pierwszego pęcherzyka pary do momentu zniknięcia ostatniej kropli cieczy. Dopiero potem zaczyna wzrastać temperatura utworzonego gazu. Zwykle mówimy, że przemianie fazowej towarzyszy równowagowe współistnienie faz i dlatego symbol ciśnienia lub temperatury przemiany opatrujemy indeksem „r": $p_r(T)$ lub $T_r(p)$.




Rys. 1. Przykład diagramu fazowego substancji czystej, pokazujący linie współistnienia faz, punkt potrójny ($p_{tr}$,$T_{tr}$), w którym współistnieją (pozostają w równowadze) trzy fazy: stała, ciekła i gazowa, a także punkt krytyczny ($p_{kr}$,$T_{kr}$) kończący linię współistnienia ciecz-gaz. Nachylenia krzywych (zwłaszcza krzywej współistnienia fazy stałej i ciekłej) mogą być bardzo różne.

Współistniejące fazy zwykle różnią się gęstością, $\rho$, (czyli również objętością molową, $V$) oraz entropią molową, $S$, (a więc i entalpią molową, $H$). Wszystkie te wielkości wiąże równanie Clapeyrona opisujące zmiany nachylenia krzywych na diagramie fazowym:

$$\left(\frac{\Delta p}{\Delta T}\right)_r = \frac{\Delta S}{\Delta V} = \frac{\Delta H}{T \cdot \Delta V} \qquad (1)$$

gdzie: $\Delta H$, $\Delta S$ i $\Delta V$ oznaczają różnice tych wielkości w dwóch fazach liczone „w tym samym kierunku", czyli np.: $\Delta V = V_{\text{faza ciekła}} - V_{\text{faza stała}}$ i podobnie z $\Delta H$ i $\Delta S$ ($\Delta H$ jest nazywane ciepłem przemiany i często oznaczane literą L).

Oto przykładowe dane termodynamiczne równowagi ciecz – ciało stałe dla dwóch popularnych substancji:

| Substancja | Temperatura topnienia, $T_t$ | Gęstość cieczy w $T_t$, g/cm$^3$ | Gęstość fazy stałej w $T_t$, g/cm$^3$ | Entalpia topnienia, kJ/mol |
|---|---|---|---|---|
| woda | 273,15 K | 1,000 | 0,917 | 6,01 kJ/mol |
| naftalen | 353,37 K | 0,981 | 1,145 | 18,99 kJ/mol |

***Uwaga:*** *można przyjąć założenie, że krzywa współistnienia fazy stałej i ciekłej w dużym zakresie temperatury i ciśnienia jest linią prostą, a więc ma stałe nachylenie* $\left(\frac{\Delta p}{\Delta T}\right)_r$*; można również przyjąć, że w niewielkim zakresie temperatury oraz ciśnienia różnice ΔH, ΔS i ΔV pozostają stałe.*

**Polecenia:**

***a.*** Oblicz nachylenie linii współistnienia dla przemiany lodu w wodę.

***b.*** Oblicz nachylenie linii współistnienia dla przemiany naftalenu stałego w ciekły.

***c.*** Wzorując się na diagramie fazowym na Rys. 1 naszkicuj schematyczny diagram pokazujący zasadniczą różnicę zachowania linii $p_r(T)$ równowagi ciecz – ciało stałe dla wody i dla naftalenu. Opisz jednym zdaniem, na co wskazuje ta różnica. *Należy zaznaczyć, że większość substancji zachowuje się tak jak naftalen, a woda jest jednym z nielicznych wyjątków.*

***d.*** Jakie byłyby konsekwencje dla przyrody w naszej szerokości geograficznej, gdyby woda nie wykazywała tej anomalnej właściwości?

***e.*** Przez blok lodu schłodzonego do temperatury $T_l$ = 272,15 K ($t_l$ = −1,00 °C) przewieszono drut o przekroju kwadratowym obciążony symetrycznie dwoma ciężarkami o tej samej masie. Drut ma przekrój 0,2 mm×0,2 mm, a szerokość bloku lodu wynosi 10 cm. Oblicz jaką minimalną masę powinny mieć ciężarki, żeby przy tej temperaturze bloku lodu drut „przeciął" blok (masę drutu należy pominąć). *Uwaga: jeśli ciśnienie jakie wywiera naciskający drut jest wystarczająco wysokie powoduje ono lokalne topnienie lodu i zagłębianie się drutu w lodzie. Woda wyciskana przez drut ponownie zamarza w wytworzonej szczelinie i blok lodu nie zostaje podzielony na dwie części, ale drut z ciężarkami przechodzi całkowicie przez lód.*

***f.*** Oblicz o ile zmieni się temperatura topnienia naftalenu, jeśli zostanie on poddany takiemu samemu ciśnieniu jakie wywiera na lód opisany w pytaniu ***e*** drut obciążony ciężarkami.

***ROZWIĄZANIE ZADANIA B5***

***a.*** Przeliczamy podane w tabeli gęstości na objętości molowe korzystając ze wzoru:

$$V = \frac{M}{\rho} \qquad (2)$$

Przyjmując masę molową wody $M_w$ = 18,02 g/mol i podstawiając odpowiednie gęstości wody i lodu otrzymujemy: $V_{woda}$ = 18,02 cm$^3$/mol i $V_{lód}$ = 19,65 cm$^3$/mol.

Podana w tabeli entalpia przemiany dotyczy topnienia czyli przemiany lodu w wodę (należy zwracać uwagę na znak podanych wielkości), a więc i zmianę objętości musimy obliczyć jako

$\Delta V = V_{woda} - V_{lód}$ = (18,02 – 19,65) cm$^3$/mol = −1,63 cm$^3$/mol.

Korzystając z równania Clapeyrona (równanie 1) obliczamy nachylenie linii współistnienia wody i lodu:

$$\left(\frac{\Delta p}{\Delta T}\right)_r = \frac{\Delta H}{T \cdot \Delta V} = -\frac{6{,}01}{273{,}15 \cdot 1{,}63}\ \frac{\text{kJ}}{\text{K} \cdot \text{cm}^3} = -0{,}0135 \cdot 10^6\ \frac{\text{kN}}{\text{K} \cdot \text{m}^2}$$

$$\left(\frac{\Delta p}{\Delta T}\right)_r = -1{,}35 \cdot 10^4\ \frac{\text{kPa}}{\text{K}}$$

Ujemne nachylenie prostej $p_r(T)$ oznacza, że podwyższenie ciśnienia powoduje obniżenie temperatury topnienia wody.

***b.*** Podobnie jak w poleceniu ***a***, obliczamy masę molową naftalenu $M_n$ = 128,17 g/mol i korzystając ze wzoru 2 obliczamy objętości molowe stałego i ciekłego naftalenu otrzymując odpowiednio:

$V_{ns}$ = 111,94 cm$^3$/mol i $V_{nc}$ = 130,65 cm$^3$/mol.

Zmiana objętości molowej przy topnieniu naftalenu wynosi zatem:

$\Delta V = V_{nc} - V_{ns}$ = (130,65 – 111,94) cm$^3$/mol = 18,71 cm$^3$/mol.

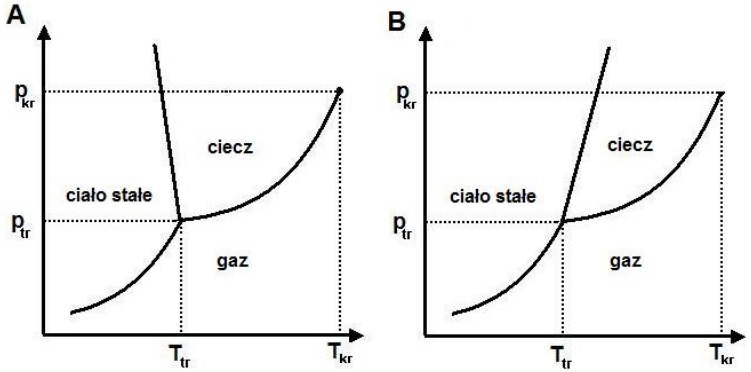
Z równania 1 obliczamy nachylanie linii współistnienia ciekłego i stałego naftalenu jako:

$$\left(\frac{\Delta p}{\Delta T}\right)_r = \frac{18{,}99}{353{,}37 \cdot 18{,}71}\ \frac{\text{kJ}}{\text{K} \cdot \text{cm}^3} = 0{,}00287 \cdot 10^6\ \frac{\text{kN}}{\text{K} \cdot \text{m}^2}$$

$$\left(\frac{\Delta p}{\Delta T}\right)_r = 2{,}87 \cdot 10^3\ \frac{\text{kPa}}{\text{K}}$$

Dodatnia wartość nachylenia prostej $p_r(T)$ naftalenu oznacza, że podwyższenie ciśnienia powoduje podwyższenie temperatury topnienia i jest to przypadek typowy dla większości przemian fazowych. Warto zauważyć, że nachylenie linii współistnienia dla naftalenu jest ok. pięciokrotnie mniejsze niż dla wody. Oznacza to, że ta sama zmiana ciśnienia w przypadku naftalenu spowoduje zmianę temperatury topnienia ok. pięciokrotnie większą niż w przypadku wody.

***c.*** Należy zwrócić uwagę na znak nachylenia linii współistnienia ciała stałego i cieczy, $p_r(T)$, w obu przypadkach. Dla wody (rys. 2A) nachylenie jest ujemne (linia pochylona jest w lewo), a dla naftalenu (rys. 2B) nachylenie jest dodatnie (linia pochylona jest w prawo). Znak nachylenia linii współistnienia wskazuje czy faza stała będzie lżejsza czy cięższa od fazy ciekłej. Ujemne nachylenie linii $p_r(T)$ jest możliwe tylko przy przemianach między fazami skondensowanymi, czyli np. fazami stałą i ciekłą, a nie jest możliwe przy parowaniu czy sublimacji.




Rys. 2. Schematyczne diagramy fazowe $p_r(T)$ pokazujące różnicę w zachowaniu linii współistnienia ciało stałe - ciecz: A - przykład wody (zachowanie anomalne) i B – przykład naftalenu (zachowanie typowe dla większości substancji).

***d.*** Gdyby nie anomalne właściwości wody lód byłby cięższy od wody i każdej zimy wszystkie zbiorniki wodne w naszej szerokości geograficznej zamarzałyby całkowicie (aż do dna) niszcząc większość gatunków żyjących w wodzie i usuwając z wody rozpuszczony w niej tlen. Jest też bardzo prawdopodobne, że nasze lato mogłoby się okazać za krótkie, żeby lód pozostający w głębinach zdążył się stopić, a więc nasza strefa klimatyczna znalazłaby się w strefie „wiecznej zmarzliny" z wodą w stanie ciekłym tylko latem i blisko powierzchni styku z atmosferą.

***e.*** Drut naciska na powierzchnię $s$ = 10 cm·0,2 mm = $2\cdot10^{-5}$ m$^2$. Jak obliczyliśmy w poleceniu ***a*** dla przemiany lodu w wodę $(\Delta p/\Delta T)_r = -1{,}35\cdot10^4$ kPa/K. Przekształcamy ten wzór, żeby obliczyć:
$\Delta p = \Delta T\cdot(-1{,}35\cdot10^4 \text{ kPa/K}) = (-1{,}00 \text{ K})\cdot(-1{,}35\cdot10^4 \text{ kPa/K}) = 1{,}35\cdot10^4$ kPa.

Ciężar potrzebny do wytworzenia takiego ciśnienia, przy którym lód stopi się w temperaturze −1,00 °C to: $P = \Delta p\cdot s$, a masa ciężarków $m = P/g$. Po podstawieniu otrzymujemy $m = 1{,}35\cdot10^7$ N/m$^2\cdot2\cdot10^{-5}$ m$^2$/9,81m/s$^2$ = $0{,}275\cdot10^2$ kg, czyli każdy z ciężarków musi mieć masę co najmniej 13,75 kg.

***f.*** Na podstawie $(\Delta p/\Delta T)_r = 2{,}87\cdot10^3$ kPa/K dla naftalenu z polecenia ***b*** oraz ciśnienia $1{,}35\cdot10^4$ kPa z polecenia ***e*** zmianę temperatury topnienia naftalenu pod ciśnieniem $1{,}35\cdot10^4$ kPa obliczamy jako $\Delta T = \Delta p/(2{,}87\cdot10^3 \text{ kPa/K}) = (1{,}35/2{,}87)\cdot10$ K = 4,70 K.